

《高等数学》考试试卷(B)卷

(2012 级第一学期 2013 年 1 月)

一、填空题(共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin x}{x} + \arctan e^{-x^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 $y = y(x)$ 由方程 $y + xe^y = 1$ 所确定, 则 $dy|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 函数 $f(x) = \frac{1}{2+x}$ 在 $x_0 = 1$ 处的二阶带佩亚诺余项的泰勒公式为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 已知直线 $x = a$ 平分由 $y = x^2, y = 0, x = 1$ 所围之面积, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 反常积分 $\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 下列说法不正确的是 ()

- (A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ 当且仅当 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- (C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则必有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则必有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

2. 曲线 $y = \frac{1+e^{|x|}}{1-e^{|x|}}$ 的渐近线的条数为 ().

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

3. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, m 是满足 $f'(x)$ 连续的最小整数, 则 $m = ()$.

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

4. 若 $\int f(x)e^{\frac{1}{x}} dx = e^{\frac{1}{x}} + C$, 则 $f(x)$ 等于

- (A) $\frac{1}{x}$ (B) $-\frac{1}{x}$ (C) $\frac{1}{x^2}$ (D) $-\frac{1}{x^2}$

5. 积分 $\int_a^{a+2\pi} \ln(2+\cos x) \cdot \cos x dx$ 的值

- (A) 与 a 无关且恒为正. (B) 与 a 无关且恒为负.
(C) 恒为零. (D) 与 a 有关.

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!

三、(6分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \sin x}$.

四、(6分) 求抛物线 $y = x^2 + 3x + 2$ 在点 $x = 1$ 处的曲率和曲率半径.

五、(6分) 求 $I = \int_{-1}^1 \frac{x+1}{1+\sqrt[3]{x^2}} dx$.

六、(6分) 设 $\begin{cases} x = \cos t^2, \\ y = t \cos t^2 - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u du. \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 在 $t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 处的值.

七、(6分) 若函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{1+x^2} \int_1^{+\infty} f(x) dx$, 试求 $f(x)$ 的表达式.

八、(8分) 求曲线 $y = \sqrt{x}$ 的一条切线 l , 使该曲线与切线 l 及直线 $x = 0, x = 2$ 所围成的平面图形的面积最小.

九 (8分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_1 < \pi$, $x_{n+1} = \sin x_n (n = 1, 2, 3, \dots)$, 试求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{6}{x_n^2}}.$$

十 (8分) 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内为正值连续函数, 设

$$g(x) = \int_{-a}^a |x-t| f(t) dt, -a \leq x \leq a (a > 0),$$

(1) 证明 $g'(x)$ 是 $[-a, a]$ 上递增的函数;

(2) 如果 $f(x)$ 是偶函数, 证明 $g(x)$ 在点 $x = 0$ 处取到最小值.

十一 (8分) 以每秒 a 的流量 (单位时间内流体的体积) 往半径为 R 的半球形水池内注水,

(1) 求池水深 h ($0 < h < R$) 时水面上升的速度;

(2) 如果池中装满水, 问将池中水全部抽出, 至少需作多少功?

十二 (8分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为满足 $a_1 - \frac{a_2}{3} + \frac{a_3}{5} - \dots + (-1)^n \frac{a_n}{2n-1} = 0$ 的实数, 证明方程

$$a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \dots + a_n \cos (2n-1)x = 0 \text{ 在 } \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \text{ 内至少有一实根.}$$

RForest

仅供备考学习, 严禁商用!